

سامانه ترمز Toyota Land Cruiser – راهنمای کامل دیسک و ABS

شناسه فایل: P4-TYT-LC-BRK | مسیر: vehicles/toyota/land-cruiser/brakes/ | وضعیت: needs-review | وابسته به: SK-11

مقدمه

ترمز Land Cruiser سنگین‌ترین بار ترمزی کل پروژه را می‌کشد: سنگین‌ترین جرم فاز ۴ + سرپایینی‌های آفرود = گرمای شدید دیسک‌ها و احتمال Fading. دیسک جلو و عقب (در تیپ‌های رایج)، ABS/EBD و احتمال ESP (تأیید هر تیپ: **نیازمند راستی‌آزمایی**). الگوی SK-11 و مرجع P3-KIA-MHV-BRK معتبرند.

نیازمند راستی‌آزمایی: ترکیب ترمز عقب، تیپ‌های ABS/ESP دار، نوع DOT، گشتاورها، حد مینیمم لنت/دیسک، مشخصات بوستر.

جدول تفکیک

شکایت	مظنون اول	مظنون دوم
جیغ لنت جلو	فرسودگی با جرم/آفرود	پین کالیپر گیر
لرزش پدال	قوس دیسک (گرمای آفرود)	هاب (SK-12)
پدال کفکن	هوا/روغن اشباع	نشستی
پدال سفت	بوستر / خرطومی	مدار خلأ
کشیدن به یک‌طرف	کالیپر گیر	سیلندر/کالیپر عقب نشستی
چراغ ABS/ESP متناوب	سنسور/پولی (غبار آفرود)	سیم‌کشی، ماژول (آخر)
افت موقت قدرت ترمز در سرپایینی طولانی	Fading حرارتی – دنده پایین	جنس لنت نامناسب

رویه

ضخامت لنت ← سطح دیسک ← Runout ← سرویس پین‌ها ← گشتاور کارخانه ← پیش‌ران‌ش. عقب: لنت/کالیپر، سیم دستی. ABS/ESP: کدها ← پالس‌سنجی ← پولی (غبار و ذرات آفرود = کد کاذب رایج) ← سیم ← ماژول آخر (SK-11).

تجربه عملی مرسوم

- Fading در سرپایینی طولانی، عیب سامانه نیست – دنده پایین/engine brake؛ تکرار با سبک درست = بررسی لنت/کالیپر.
- پس از آفرود، تمیزکاری غبار پولی‌های ABS قبل از هر تعویضی (SK-11).

هشدارهای ایمنی

جک + پایه؛ گرد غبار لنت؛ تست ایستایی و جاده ملایم.

سوالات متداول

ترمز من در سرپایینی بلند و بی‌اثر شد؛ خرابی است؟ الگوی Fading است – با دنده پایین رانندگی کنید؛ تکرار با سبک درست = بررسی لنت/کالیپر.

ABS بعد از آفرود روشن شد؛ ماژول؟ تقریباً هرگز – غبار روی سنسور/پولی؛ تمیزکاری و پالس‌سنجی (SK-11).

اتصال‌های داخلی

پایه: 12، SK-11 | مرتبط: P4-TYT-LC-SVC، P4-TYT-LC-SUS | هاب: vehicles/toyota/land-cruiser/

فیلدهای باز

ترکیب عقب، DOT، گشتاورها، تیپ‌های ABS/ESP دار، بوستر.